

منصة جيت هاب (GitHub) وأدوات إدارة المشاريع

أولاً: المفاهيم الأساسية لمنصة جيت هاب

- * **منصة جيت هاب (GitHub):** بيئة سحابية لاستضافة المشاريع البرمجية، حفظ الأكواد، وتسهيل التعاون بين المطورين.
- * **المستودع (Repository):** المجلد الرقمي للمشروع على السحابة، ويحتوي على ملفات الكود وسجل تاريخ تعديلاتها.
- * **الفرق بين:**
 - * **(Clone):** تحميل نسخة من المشروع على الجهاز الشخصي للعمل عليها محلياً.
 - * **(Fork):** إنشاء نسخة مستقلة من مشروع شخص آخر داخل الحساب الشخصي على جيت هاب للتعديل عليها بحرية.
 - * **(Commit):** حفظ التعديلات في سجل المشروع مع رسالة توضح التغيير.
 - * **(Push) و (Pull):**
 - * **Push:** رفع التعديلات المؤكدة من الجهاز المحلي إلى المستودع السحابي على جيت هاب.
 - * **Pull:** جلب وتحديث الملفات المحلية بأحدث التعديلات المرفوعة على السحابة من قبل المطورين الآخرين.

ثانياً: الأدوات التنظيمية الخمس وطريقة تطبيقها

1. (Issues)

- * الوصف: لوحة تفاعلية للإبلاغ عن الأخطاء البرمجية (Bugs) أو اقتراح ميزات جديدة لتنظيم سير العمل.
- * **خطوات التطبيق:**
 - * الانتقال إلى تبويب Issues من الشريط العلوي للمستودع.
 - * النقر على الزر الأخضر New issue.
 - * كتابة عنوان المشكلة وتفاصيلها في الوصف، ثم الضغط على Submit new issue للنشر.

2. (GitHub Pages)

- * الوصف: خدمة مجانية لنشر مواقع الويب الساكنة (HTML/CSS/JS) مباشرة من المستودع وتحويلها إلى رابط عام.
- * تُستخدم غالباً لاستضافة المواقع الثابتة (Static Websites).
- * **خطوات التطبيق:**
 - * التأكد من وجود ملف الموقع الرئيسي باسم index.html في المستودع.
 - * الدخول إلى إعدادات المستودع Settings، ثم اختيار قسم Pages من القائمة الجانبية.
 - * تحديد الفرع الرئيسي للمستودع (مثل main) من قائمة Branch، ثم الضغط على Save.

3. إطلاق الإصدارات الرسمية للمشروع (Releases)

* الوصف: ميزة لتجميع نسخة مستقرة وجاهزة للاستخدام من كود المشروع (مثل v1.0.0)، يمكن إرفاق ملفات المشروع أو الملفات الجاهزة للتنزيل.

* خطوات التطبيق:

* انقر على Create a new release من القائمة الجانبية اليمنى للمستودع.

* كتابة رقم الإصدار (Tag) وعنوانه، وإضافة وصف للتحديثات.

* إرفاق الملفات التنفيذية (مثل apk. أو exe) بداخل مربع السحب، ثم الضغط على Publish release.

4. (Wiki)

* الوصف: مساحة مخصصة داخل المستودع لكتابة شروحات توثيق المشروع وشرح طريقة استخدامه أو تطويره.

* خطوات التطبيق:

* الانتقال إلى تبويب Wiki في الشريط العلوي للمستودع.

* الضغط على Create the first page، وتسمية الصفحة الأولى وكتابة الشروحات بداخلها.

* لإنشاء صفحات تكميلية يتم النقر على New Page، ثم الضغط على Save Page لحفظ التغييرات.

5. (Projects)

* الوصف: مساحة تخطيط مرئية داخل المستودع تعتمد على نظام لوحات الكانبان (Kanban Boards)، وتُستخدم لتنظيم وتتبع حالة المهام البرمجية بصرياً.

* خطوات التطبيق:

* الانتقال إلى تبويب Projects في الشريط العلوي للمستودع.

* الضغط على Create project لإنشاء لوحة تفاعلية جديدة تحتوي على أعمدة جاهزة لمتابعة العمل (Todo, In Progress, Done).

* ربط تذكرة المشكلة (Issue) باللوحة، وسحب البطاقة برمجياً من عمود Todo وإفلاتها في عمود In Progress للإشارة إلى بدء العمل الفعلي على حلها.